④表面效应：酶的活性中心呈疏水口袋状，酶促反应在此疏水环境中进行，酶会使底物去溶剂化排除周围大量水对酶和底物基团的影响、防止水化膜形成
⑤多元催化（多种方式）：酸碱（质子转移）、共价（亲核/亲电子）
⑥特异性更高：绝对（特定结构、立体异构）；相对（一类化合物、一种化学键）
⑦不稳定性：反应条件更温和
⑧关键酶/限速酶（催化单向反应）可被调节
只有关键酶值得调节

立体异构:L-谷氨酸脱氢酶只能催化L-谷氨酸
相对:蛋白酶只能催化蛋白质,酯酶催化酯键

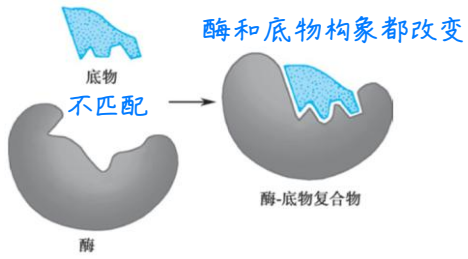


图 2-7　酶与底物结合的诱导契合作用

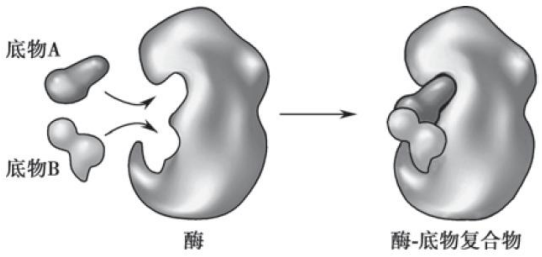


图 2-8　酶与底物的邻近效应与定向排列

小结:30:04



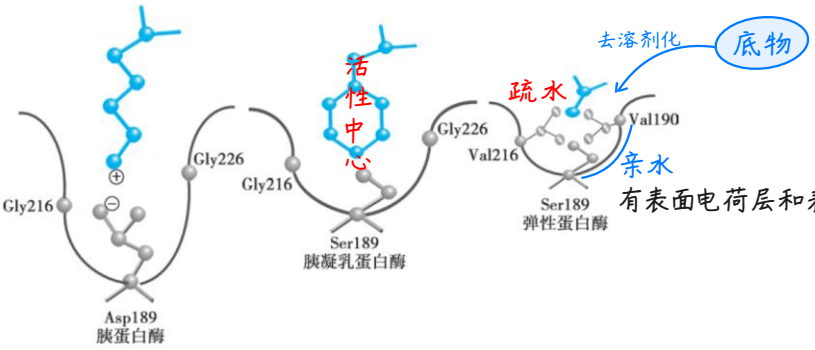


图 2-9　胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶和弹性蛋白酶与底物结合时的“口袋”状活性中心

有表面电荷层和表面水化膜

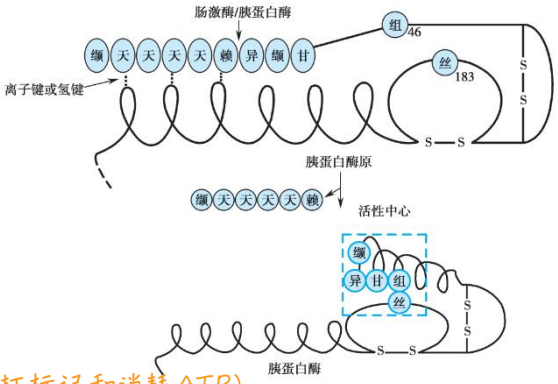


图 2-22　胰蛋白酶原的激活示意图

三、酶的调节

在基因讲

（1）慢速（含量）：合成（诱导和阻遏）、降解
真核生物降解蛋白质:蛋异常的短
蛋白酶体降解异常蛋白质、短寿蛋白质(需要泛素打标记和消耗ATP)
其他蛋白质通过溶酶体降解

（2）快速（活性）
①酶原激活：水解特定肽链形成或暴露活性中心
酶原激活改变了酶的一级结构（破坏了维系一级结构的肽键）

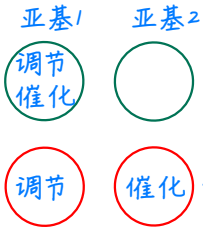
凝血酶最主要的作用:激活/分解凝血因子I(分解的是凝血因子I的一部分肽链)

胰高血糖素通过GPCR让糖原合酶磷酸化(失活),糖原磷酸化酶磷酸化(激活)
②化学修饰：酶的两种结构对应不同活性（共价键变化）加上磷酸基团
激素（消耗 ATP、有放大效应）
如去/磷酸化（主要）、去/乙酰化、去/甲基化、去/腺苷化、-SH 与-S-S-互变 甲乙限流磷酸化

③变/别构调节：改变酶的构象（非共价键变化）
代谢物反馈调节（与活性中心外必需基团可逆结合）
S 曲线 类比氧解离曲线(血红蛋白有变构效应)

一般规律:
底物激活酶,产物抑制酶(如G激活乙糖激酶,G-6-P抑制乙糖激酶)
特殊:
①丙二酰CoA是乙酰CoA羧化酶的激活剂
②精氨酸激活AGA合成酶,AGA激活CPS-I启动尿素循环

所有变构酶都有调节部位、催化部位，但它们可能在同一个亚基、也可能在不同的亚基，若调节部位、催化部位在不同的亚基则称为调节亚基、催化亚基



所有变构酶都有调节亚基和催化亚基?❌
只有当调节部位和催化部位在不同的亚基才有调节亚基和催化亚基的说法

所有变构酶都有调节部位和催化部位?✅

酶的调节小结:45:58